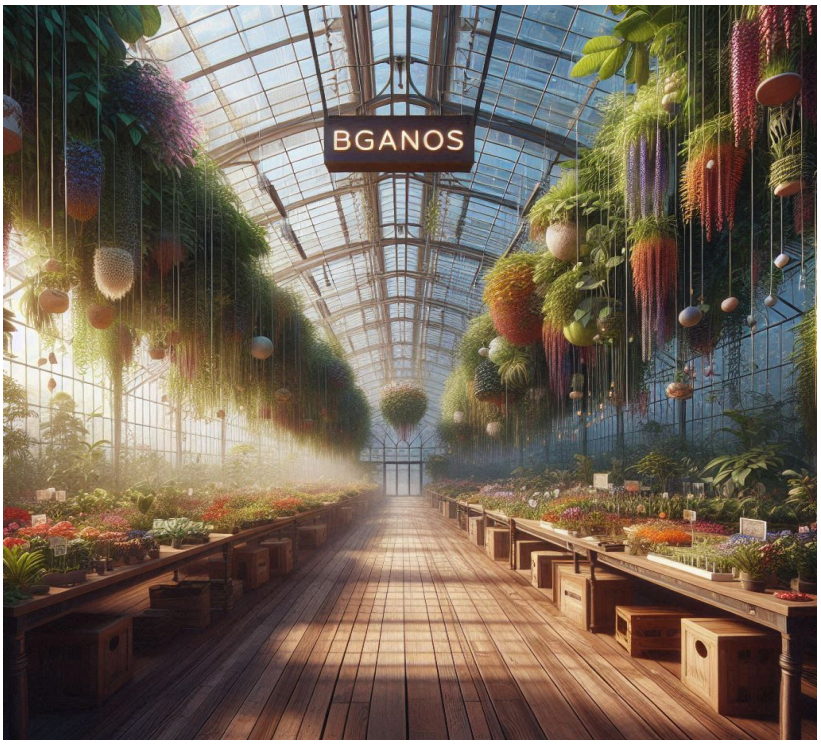
Especificación de requisitos

BGANOS



Modelado del Software

Grupo E

2024-25

Integrantes:

Iván Alcalde Cámara

Ángel Antequera Gómez

Alicia Chen

Melany Daniela Chicaiza Quezada

Pablo Cruz Sojo

Lucía García García

Airam Martín Peraza

Ignacio Melendo Bruggeman

Diego Montero Blanco

Luis Rebollo Cocera

Sergio Vázquez Carbajo

Jiayun Zhan

ÍNDICE

1 Introducción..... 3
1.1 Propósito..... 3
1.2 Alcance..... 3
1.2.1 Sistema de gestión de invernadero..... 3
1.2.2 Sistema de gestión de tienda..... 3
1.3 Definiciones, acrónimos, sinónimos..... 4
1.4 Referencias..... 5
1.5 Resumen..... 5
2 Descripción General..... 6
2.1 Perspectiva de producto..... 6
2.1.1 Contexto De Implantación..... 6
2.2 Funciones del producto..... 7
2.2.1 Gestión del invernadero..... 7
2.2.2 Gestión de la tienda del invernadero..... 9
3 Requisitos específicos..... 10
3.1 Interfaces externas..... 10
3.2 Funciones..... 12
3.2.1 Factura..... 12
3.2.2 Entrada..... 19
3.2.3 Invernadero..... 23
3.2.4 Sistema de riego..... 1
3.2.5 Fabricante..... 1
3.2.6 Planta..... 1
3.2.7 Proveedor..... 1
3.2.8 Marca..... 1
3.2.9 Turno..... 1
3.2.10 Venta..... 1
3.2.11 Producto..... 1
3.2.12 Empleado de caja..... 1
3.3 Requisitos de rendimiento..... 1
3.4 Modelo de dominio..... 1
3.5 Restricciones de diseño..... 1
3.6 Atributos del sistema software..... 1

1 Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es definir la especificación de requisitos de nuestro proyecto "BGanos" de manera que se cree una visión definida del proyecto en base a los requisitos de las partes involucradas en la creación de este (en nuestro caso equipo de desarrollo y el profesor). Esto lo conseguimos definiendo las funcionalidades de la aplicación mediante el modelo de dominio y los casos de uso para cada función de nuestro proyecto. En estos se especifican de manera clara y precisa las características, especificaciones técnicas, requisitos y funcionalidades del producto permitiendo comprobar si se ajusta a los intereses y estándares de calidad que buscamos.

1.2 Alcance

El proyecto se compone de dos bloques principales, uno que trata sobre la gestión de un jardín botánico donde se gestiona las entradas a invernaderos produciendo una factura, y el segundo donde se gestiona una tienda de productos dentro del jardín botánico donde se vende tanto alimentación como souvenirs.

1.2.1 Sistema de gestión de invernadero

Esta aplicación está orientada a la gestión de entradas de una serie de invernaderos. Estas entradas producen una factura para registrar fechas y precios. Los invernaderos tienen N plantas, las cuales pueden ser frutales o no frutales y una planta no puede estar en dos invernaderos a la vez. Además de esto los Invernaderos tienen una serie de sistemas de riegos los cuales tienen un fabricante el cual puede ser local o extranjero.

1.2.2 Sistema de gestión de tienda

En esta aplicación gestionamos una tienda que tenemos dentro del resort de invernaderos y en esta se realizan una serie de ventas sobre un conjunto de productos los cuales pueden ser de alimentación o souvenirs. Estos productos son de una marca específica la cual tiene una serie de proveedores. Por otra parte toda venta es realizada por un empleado de caja el cual puede estar contratado con un turno parcial o completo.

1.3 Definiciones, acrónimos, sinónimos

Profundizamos en definiciones para la mejor comprensión del documento.

DEFINICIÓN/ABREVIATURA	DEFINICIÓN/SINÓNIMO
JVM	Máquina virtual de java.
JPA	Java Persistence API.
JDK	Java Development Kit.
App	Aplicación software.
BBDD/BD	Bases de datos/Base de datos.
DAO	Data Access Object. En este proyecto, implementación del almacén del dominio a través de objetos DAO y Transfers.
SGBD	Sistema Gestor de Base de Datos.
SRS	Especificación de Requisitos Software (Software Requirement Specifications).
GUI	Graphic User Interface.
ID	Identificador único.
RDBMS	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (Relational Database Management System).
MySQL Workbench	Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Utiliza el lenguaje SQL
ACID	Conjunto de propiedades que garantizan la fiabilidad y calidad de nuestras operaciones contra la BD (Atómicas, Consistencia Aislados y Durable).
ATOMIC	Se garantiza que se llevarán a cabo todas las operaciones de una transacción. O ninguna operación si esta fallara.

CONSISTENT	Esta propiedad se refiere a una BD no corrompida. Con ID y campos únicos no repetidos, existencia de las tablas referenciadas etc.
ISOLATED	Aislada. Las diferentes transacciones concurrentes no se interfieren entre ellas.
DURABLE	Persistente en el tiempo. Los datos se reflejan como deberían.

1.4 Referencias

- Recopilación de fuentes utilizadas en la elaboración de la SRS:
  - Transparencias de la asignatura Modelado de Software de la universidad complutense de madrid
  - IEEE 830-1998
- Referencias de características y necesidades de invernaderos:
  - https://prismab.com/blog/caracteristicas-principales-de-los-cultivos-de-invernadero
- Referencia de invernaderos:
  - https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/invernadero-del-palacio-de-cristal-de-arganzuela
- Referencias de características y necesidades de tienda de souvenirs:
  - https://www.impulsalicante.es/wp-content/uploads/2017/04/plan-empresa-tienda.pdf
- Referencias de tienda de souvenirs:
  - https://www.florespana.es/tienda/madrid
  - https://herbolariosdoemi.com/
- Guia caso de uso:
  - https://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/416#:~:text=Un%20caso%20de%20uso%20contiene,ni%20explican%20c%C3%B3mo%20se%20implementar%C3%A1.

1.5 Resumen

Este documento establece los requisitos del proyecto, abarcando tanto los funcionales como los no funcionales. Se detallan las perspectivas del producto, su propósito y las restricciones asociadas.

Además, se incluye una descripción de la futura implementación de los módulos y las interfaces de usuario, proporcionando una visión integral del desarrollo del sistema.

Por ello, se puede apreciar una división en tres grandes módulos:

1. **Introducción:** Proporciona una descripción de la información contenida en este SRS, detalla el propósito del proyecto, los objetivos de la propuesta, información complementaria referenciada y una definición de los términos utilizados.
2. **Descripción general:** Incluye los requisitos a implementar en el proyecto, las funciones esperadas del sistema, las restricciones, y las características del usuario.
3. **Requisitos específicos:** Compila, a partir de la información mencionada en los módulos anteriores, los detalles sobre los requisitos del software. Aquí se especifican las interfaces, el rendimiento esperado, los requisitos técnicos y los atributos del sistema.

Esta estructura asegura que se aborden de manera integral todos los aspectos del proyecto, facilitando su desarrollo y ejecución.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva de producto

2.1.1 Contexto De Implantación

BGanos es una plataforma integral de gestión transaccional de jardines botánicos recreacionales. Al ser una distribución local, no requiere de acceso a internet para su uso, únicamente de un entorno compatible con java.

La capa de recursos que sostiene al sistema está implementada de manera relacional y albergada localmente, lo que nos permite gestionar la información asociada a productos, empleados de caja, ventas, entre otros.

El usuario dispondrá de una interfaz gráfica para interactuar con el sistema de manera sencilla.

Otros aspectos de interés acerca del producto son:

•Interfaz del sistema → La aplicación emplea una base de datos relacional externa, donde se almacenan todos los datos en su contexto.
• Interfaz del usuario → La aplicación de escritorio utiliza las interfaces proporcionadas por la biblioteca gráfica Swing de Java.
• Interfaz hardware → No presenta ningún tipo de limitación hardware, por lo que la aplicación

podría ejecutarse en cualquier tipo de equipo informático.
• Interfaz software → Para ejecutar la aplicación se necesita un equipo que tenga instalada la máquina virtual de Java (JVM).
• Interfaz de comunicación → La aplicación se conectará con una base de datos MySQL externa.
• Memoria → Se utilizan solo los recursos imprescindibles, que serán bastante reducidos.
• Requisitos de adaptación →No se precisa un proceso de instalación; únicamente es necesaria la descarga.

2.2 Funciones del producto

BGanos, al tratarse de una aplicación de gestión, proporciona al usuario una serie de herramientas para la gestión del invernadero como para la tienda asociada a este. A continuación se describirán las funcionalidades de cada entidad de forma breve, separándolas por módulos.

2.2.1 Gestión del invernadero

- Factura
    - Abrir Factura: Abre una factura para añadir entradas al carrito.
    - Cerrar Factura: Procesa la factura, impidiendo que se modifique.
    - Modificar Factura: Modifica uno o varios atributos de la factura.
    - Mostrar Factura por ID: Muestra una factura en función de id.
    - Listar Facturas: Muestra todas las facturas.
    - Devolver Factura: Gestiona la devolución de la factura, devolviendo las entradas.
    - Añadir Entradas a Factura: Añade una o varias entradas a la factura.
    - Quitar Entradas de Factura: Elimina una o varias entradas de la factura.

- Entrada
    - Alta Entrada: Añade una entrada al sistema.
    - Baja Entrada: Elimina una entrada del sistema.
    - Modificar Entrada: Modifica uno o varios atributos de la entrada.
    - Mostrar Entrada por Id: Muestra la entrada por su id.
    - Listar Entradas: Lista la información de todas las entradas.
    - Listar Entradas de Invernadero: Muestra todas las entradas asociadas a un invernadero.

- Invernadero
    - Alta Invernadero: Añade un invernadero al sistema.

    - Baja Invernadero: Elimina un invernadero del sistema.
    - Modificar Invernadero: Modifica uno o varios atributos del invernadero.
    - Listar Invernaderos: Lista todos los invernaderos de la BD.
    - Mostrar Invernadero por ID: Muestra el invernadero por su id.
    - Listar Invernaderos por Sistema de Riego: Lista invernaderos que utilizan un Sistema de Riego
    - Vincular sistema de riego a Invernadero: Añade la relación entre un Sistema de Riego y un Invernadero.
    - Desvincular sistema de riego de Invernadero: Elimina la relación entre un Sistema de riego y un Invernadero.
    - Listar tres fechas con más Entradas vendidas de un Invernadero

- Sistema de riego
    - Alta Sistema de riego: Añade un sistema de riego al sistema.
    - Baja Sistema de riego: Elimina un sistema de riego del sistema.
    - Modificar Sistema de riego: Modifica uno o varios atributos del sistema de riego.
    - Mostrar Sistema de Riego por ID: Muestra el sistema de riego por si ID
    - Listar Sistemas de Riego de Invernadero: Muestra los sistemas de riego que implementa un invernadero.
    - Listar Sistemas de Riego por Fabricante: Muestra todos los sistemas de riego fabricados por un fabricante.
    - Listar Sistemas de Riego: Muestra todos los sistemas de riego de la base de datos.

- Fabricante
    - Alta Fabricante: Añade un fabricante al sistema.
    - Baja Fabricante: Elimina un fabricante del sistema.
    - Modificar Fabricante: Modifica uno o varios atributos de un fabricante.
    - Listar Fabricantes: Lista los datos de todos los fabricantes registrados en el sistema.
    - Mostrar Fabricante por ID: Muestra la información de un fabricante por su id.
    - Listar Fabricantes por Tipo: Muestra una lista de los fabricantes según su tipo (Local o Extranjero).
    - Lista Información de Fabricantes de Sistemas de Riego de un invernadero

- Planta
    - Alta Planta: Añade una planta al sistema.
    - Baja Planta: Elimina una planta del sistema.
    - Modificar Planta: Modifica uno o varios atributos de la planta.

    - Listar Plantas: Lista todas las plantas de la BD.
    - Mostrar Planta por ID: Muestra la planta por su id.
    - Listar Plantas por tipo: Muestra la planta en función a su tipo(Frutal o No Frutal).
    - Listar Plantas de Invernadero: Lista todas las plantas asociadas a un invernadero.

2.2.2 Gestión de la tienda del invernadero

- Proveedor
    - Alta Proveedor: Añade un proveedor al sistema.
    - Baja Proveedor: Elimina un proveedor del sistema.
    - Modificar Proveedor: Modifica uno o varios atributos del proveedor.
    - Listar Proveedores: Muestra la información del proveedor.
    - Mostrar Proveedor por ID: Muestra el proveedor por su id.
    - Listar Proveedores por Marca: Lista todos los proveedores asociados a una marca.
    - Vincular Marca a Proveedor: Añade la relación de marca y proveedor
    - Desvincular Marca de Proveedor Elimina la relación de marca y proveedor

- Marca
    - Alta Marca: Añade una marca al sistema.
    - Baja Marca: Elimina una marca del sistema.
    - Modificar Marca: Modifica uno o varios atributos de la marca.
    - Listar Marcas: Muestra una lista de todas las marcas.
    - Mostrar Marca por ID: Muestra la marca por su id.
    - Listar Marcas por Proveedor: Lista todos las marcas asociadas a un proveedor.

- Turno
    - Alta Turno: Añade un nuevo turno al sistema.
    - Baja Turno: Da de baja un turno del sistema.
    - Modificar Turno: Modifica un turno existente.
    - Mostrar Turno por ID: Muestra la información de un turno usando su identificador.
    - Listar Turnos: Lista todos los turnos en la base de datos.
    - Obtener nómina de un turno: Obtiene la suma de todas las nóminas de un turno.

- Venta
    - Alta Venta: Añade una venta al sistema.
    - Baja Venta: Da de baja una venta del sistema.
    - Modificar Venta: Modifica una venta existente.
    - Mostrar Venta por ID: Muestra la información de una venta usando su id.

    - Listar Ventas: Muestra todas las ventas en la base de datos.
    - Listar Ventas por empleado de caja: Lista todas las ventas hechas por un empleado.
    - Añadir producto: Añada un producto a una venta.
    - Quitar producto: Quita un producto de una venta.
    - Devolver Venta: Gestiona la devolución de una venta, devolviendo los productos a la tienda.
    - Procesar Venta: Se retiran los productos del inventario de la tienda y se procesa el cobro al cliente.
    - Listar Ventas: Muestra todas las ventas en la base de datos.
    - Obtener Ventas por turno: Obtiene un listado de todas las ventas realizadas en un turno específico.

- Producto
    - Alta Producto: Añade un producto al sistema.
    - Baja Producto: Da de baja un producto del sistema.
    - Modificar Producto: Modifica un producto existente.
    - Listar Productos: Lista todos los productos de la BD.
    - Mostrar Producto por ID: Muestra la información de una venta usando su id.
    - Listar Productos por Venta: Muestra todos los productos de una venta.
    - Listar Productos por tipo: Muestra todos los productos de un tipo.
    - Listar Productos por Marca: Muestra todos los productos de una marca.

- Empleado de caja
    - Alta Empleado de caja: Añade un empleado de caja al sistema.
    - Baja Empleado de caja: Elimina un empleado de caja al sistema.
    - Modificar Empleado de caja: Modifica un empleado de caja existente.
    - Listar Empleado de caja por nombre: Muestra la información de un empleado de caja buscado por su nombre.
    - Listar Empleado de caja por ID: Muestra la información de un empleado de caja buscado por su identificador.
    - Listar Empleados por turno: Muestra una lista con todos los empleados de un turno.
    - Listar Empleados de caja: Muestra todos los empleados de caja en la base de datos.

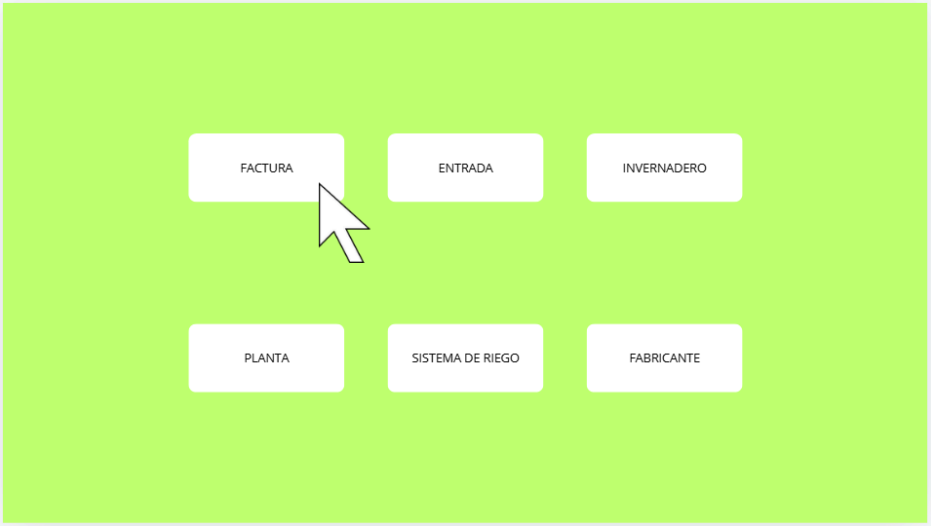
3 Requisitos específicos

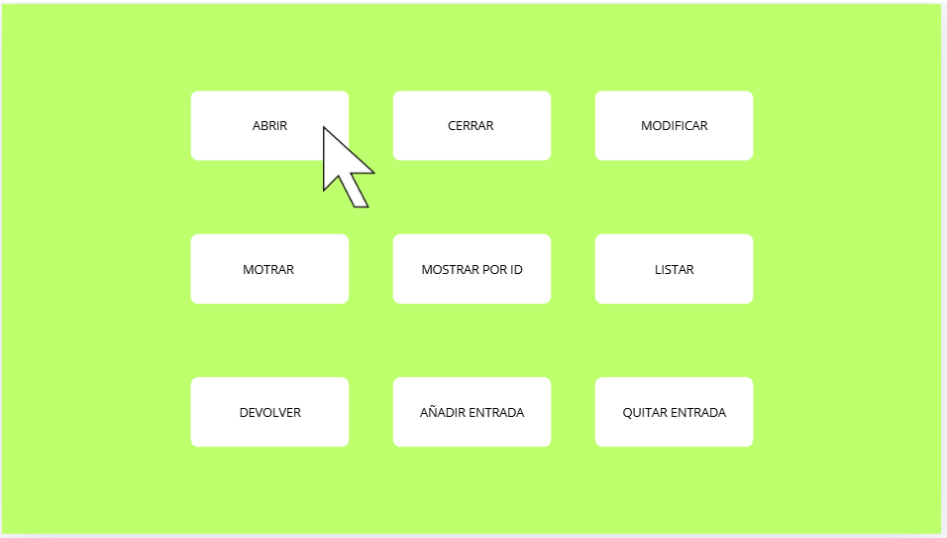
3.1 Interfaces externas

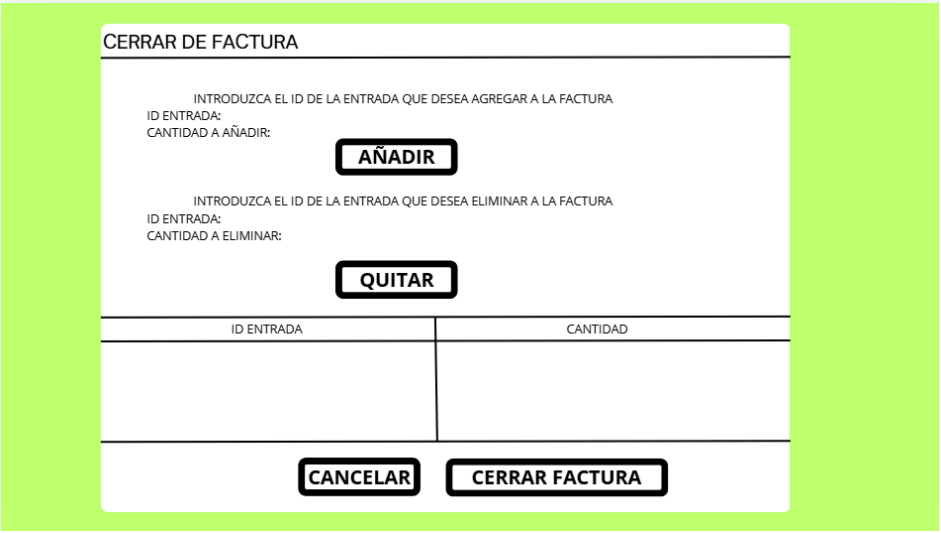
En este apartado se realizará una explicación general de cómo se llegará a ver nuestro software.
En el invernadero lo primero que se llega a visualizar en la pantalla es un menú con distintas opciones: **FACTURA, ENTRADA, INVERNADERO, PLANTA, SISTEMA DE RIEGO Y FABRICANTE.**
En el caso de la tienda se mostrará las opciones de: **TURNO, EMPLEADO DE CAJA, VENTA, PRODUCTO, MARCA Y PROVEEDOR.**
Para la gran mayoría de las opciones anteriores tendrán en común las siguiente opciones:

- **ALTA**: Se mostrará un formulario para introducir los datos necesarios para realizar dicha acción y se presentarán otros dos botones con la opción de CANCELAR y ACEPTAR. Al presionar CANCELAR se anulará dicha acción, y si se presiona ACEPTAR se mostrará en pantalla un mensaje con el Id o un mensaje de error.
- **BAJA**: Se mostrará un campo de texto para introducir el Id respectivo y se presentarán otros dos botones con la opción de CANCELAR y ACEPTAR. Al presionar ACEPTAR se mostrará en pantalla un mensaje de éxito si se ha introducido el Id correcto, o de error si no se ha encontrado dicho Id.
- **MODIFICAR**: Se mostrará un formulario para introducir los datos que se quiera modificar, y en este caso también habrá un campo para introducir el Id respectivo que se quiere modificar y se presentará otros dos botones con la opción de CANCELAR y ACEPTAR. Al presionar ACEPTAR se mostrará en pantalla un mensaje de éxito si se ha introducido el Id y la información de forma correcta, o un mensaje de error.
- **MOSTRAR**: Se mostrará una lista con toda la información de la entidad elegida anteriormente.
- **MOSTRAR POR ID**: Se mostrará un campo de texto para introducir un Id y se presentarán otros dos botones con la opción de CANCELAR y ACEPTAR. Al presionar ACEPTAR se mostrará en pantalla un mensaje con la información de dicho id o un mensaje de error si no se ha encontrado dicho Id.

Además de estas opciones cada entidad presentará otras propias de ellas que son similares a las descritas anteriormente.
A continuación se mostrará un ejemplo visual, en este caso se ha seleccionado el abrir de una factura.


FACTURA
ENTRADA
INVERNADERO
PLANTA
SISTEMA DE RIEGO
FABRICANTE


ABRIR
CERRAR
MODIFICAR
MOTRAR
MOSTRAR POR ID
LISTAR
DEVOLVER
AÑADIR ENTRADA
QUITAR ENTRADA


CERRAR DE FACTURA
INTRODUZCA EL ID DE LA ENTRADA QUE DESEA AGREGAR A LA FACTURA
ID ENTRADA:
CANTIDAD A AÑADIR:
AÑADIR
INTRODUZCA EL ID DE LA ENTRADA QUE DESEA ELIMINAR A LA FACTURA
ID ENTRADA:
CANTIDAD A ELIMINAR:
QUITAR
ID ENTRADA
CANTIDAD
CANCELAR
CERRAR FACTURA

3.2 Funciones

3.2.1 Factura

3.2.1.1 Abrir Factura

Función	Abrir Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se abre una interfaz donde se podrán añadir/quitar entradas a la nueva factura.
Actor	Gerente
Entrada	-
Salida	Una vez se crea la factura te aparecen las distintos casos de uso sobre la factura
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de facturas y entradas
Acciones	Crea el carrito donde se pueden añadir entradas y quitarlas (Realmente aquí no comprobamos simplemente creamos un carrito donde podemos añadir/ quitar lo que queramos al carrito donde se hace todas las comprobaciones es en cerrar Factura)
Precondición	-
Postcondición	-
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.1.2 Cerrar Factura

Función	Cerrar Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Intenta ejecutar la compra de las entradas del carrito
Actor	Gerente
Entrada	El carrito
Salida	Mensaje de confirmación con id de la factura creada tras ser creado
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de entradas
Acciones	Comprueba que las entradas solicitadas tengan stock, que la fecha de la entrada no pueda ser pasado y que estén activas. Cierra la factura en la base de datos restando al stock el número de entradas solicitado y devolviendo el identificador de la factura.
Precondición	Hay stock suficiente de las entradas a comprar y no hay otra factura con el mismo identificador
Postcondición	Si no ha habido ningún fallo la cantidad de stock de las entradas disminuye según la cantidad comprada y se generará la factura en la base de datos
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz y se quedará la base de datos como antes del intento de cerrar la factura

3.2.1.3 Modificar Factura

Función	Modificar Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Realiza cambios en uno o más atributos de la factura
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la factura y datos a modificar
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de facturas
Acciones	Comprueba que identificador existe y en tal caso comprueba si está activo, si lo está intenta modificar la factura que tenga el identificador provisto con los datos a modificar si estos datos son correctos.
Precondición	Existe solo una factura con el identificador en la base de datos y no está cerrada
Postcondición	Existe solo una factura con el identificador en la base de datos, no estará cerrada y sus atributos serán modificados según los cambios provistos
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.1.4 Mostrar Factura por ID

Función	Mostrar Factura por ID
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información de la factura cuyo identificador se corresponda con el identificador provisto
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la factura
Salida	Información de la factura
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos y tabla de facturas
Acciones	Comprueba si existe la factura con el identificador recibido, si existe muestra la factura con sus datos. Si no existe se indica que no se ha encontrado factura con ese identificador.
Precondición	Exista la factura en la base de datos
Postcondición	Muestre los datos de la factura
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz y, en caso de no existir una factura con el identificador provisto se le notificará al usuario que la factura no existe mediante la interfaz de usuario

3.2.1.5 Listar Facturas

Función	Listar Facturas
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todas las facturas existentes en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	–
Salida	Listado con todas las facturas existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos y tabla de facturas
Acciones	Tomará todas las facturas existentes en la base de datos y las listará al usuario. En caso de no tener mostrará una lista vacía.
Precondición	-
Postcondición	-
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ninguna factura se mostrará una lista vacía

3.2.1.6 Devolver Factura

Función	Devolver Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Gestiona la devolución de la factura. Se comprueba que el id de la factura que se ha proporcionado es correcto. Si está activa entonces vuelves a tener las entradas devueltas disponibles en la BD.
Actor	Gerente
Entrada	identificador de la factura
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos: tabla de facturas y entradas
Acciones	Se recibe el identificador de una factura si este existe y está activo y se verifica que las entradas a devolver se encuentran activas.En caso de encontrarse desactivadas se lanzará un mensaje de error. En caso contrario se procederá a poner la factura desactivada y se devolverán las entradas que estaban en la factura seleccionada a devolver. En caso de no existir la factura sale un mensaje de que no existe factura con ese identificador. Si la factura ya está desactivada te sale un mensaje de que ya la factura está desactivada.
Precondición	Existe solo una factura con el identificador en la base de datos y la fecha de todas sus entradas es posterior a la fecha en la que se realice la operación
Postcondición	Existe solo una factura con el identificador en la base de datos, la cual está cerrada y la cantidad de entradas se habrán devuelto a su stock
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.1.7 Añadir Entradas a Factura

Función	Añadir Entradas a Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Añades entradas a una factura existente
Actor	Gerente
Entrada	Id de la Entrada y cantidad
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y entradas
Acciones	Añadirá la entrada correspondientes al carrito
Precondición	Exista el id de la Entrada
Postcondición	Que el número de entradas a añadir se inserten al carrito
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.1.8 Quitar Entrada de Factura

Función	Quitar Entrada de Factura
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Selecciona el número de entradas que quieres quitar del carrito
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de Entrada y cantidad
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla entradas
Acciones	Quitará las entradas del carrito
Precondición	Existe el id de la entrada que deseas quitar
Postcondición	Que el número de entradas a quitar se quiten del carrito
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.2 Entrada

3.2.2.1 Alta Entrada

Función	Alta Entrada
Descrita por	Lucía García García.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta una entrada en la base de datos. En la tabla de entradas.
Actor	Gerente.
Entrada	La fecha de la entrada, precio, stock entradas, ID invernadero
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción y su identificador.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Una conexión a la base de datos.
Acciones	Verifica si hay otra entrada en la base de datos con la misma fecha para el mismo invernadero. En caso de no haberla, da de alta a la entrada en la base de datos. En caso de si haberla pero se encuentre desactivada, llama a la función modificar para actualizar los datos de la nueva entrada y la activa. En caso de si haber otra entrada con la misma fecha para el mismo invernadero y esté activa, lanza un mensaje de error.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos y si se procede de forma correcta la nueva entrada se inserta en la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.2.2 Baja Entrada

Función	Baja Entrada
Descrita por	Lucía García García.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de baja una entrada en la base de datos, en la tabla de entradas.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador de la entrada.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Una conexión a la base de datos.
Acciones	Verifica que la entrada existe en la base de datos. En caso de encontrarla y esté activa, da de baja esa entrada de la base de datos. En caso de no haber ninguna entrada con ese identificador mostrará un mensaje de que no hay ninguna entrada en la base de datos con ese ID.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos y si se procede correctamente, se da de baja una entrada de la BD
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.2.3 Modificar Entrada

Función	Modificar Entrada
Descrita por	Lucía García García
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Modifica los atributos de una entrada.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador de la entrada y datos a modificar.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Una conexión a la base de datos.
Acciones	Comprueba que el identificador de la entrada existe y los datos son correctos sintácticamente, si existe y está correcto lo modifica. En caso de modificar la fecha o el id del invernadero, verificará si existe otra entrada con los datos nuevos en la base de datos. En caso de existir y estar activa, lanza un error. En caso contrario, se efectuará la modificación.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos y si se procede de forma correcta la entrada queda modificada.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.2.4 Mostrar Entrada por id

Función	Mostrar entrada por id
Descrita por	Lucía García García.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Muestra una entrada de la base de datos.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador de la entrada.
Salida	Datos de la entrada solicitada.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Conexión a la base de datos.
Acciones	Comprueba que el identificador de la entrada solicitada existe y si es así, la muestra.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos y si se procede de forma correcta se muestra la entrada.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.2.5 Listar Entradas

Función	Listar Entradas
Descrita por	Lucía García García.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Muestra la lista completa de entradas registradas en la base de datos de entradas.
Actor	Gerente.
Entrada	
Salida	Listado por pantalla de todas las entradas presentes en la base de datos .
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Una conexión a la base de datos
Acciones	Muestra todas las entradas de la base de datos.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.2.6 Listar Entradas de Invernadero

Función	Listar Entradas de Invernadero
Descrita por	Lucía García García.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Muestra las entradas de un invernadero.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del invernadero.
Salida	Lista las entradas de la base de datos que pertenecen a ese invernadero.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Conexión a la base de datos.
Acciones	Busca el invernadero por identificador y comprueba que existe y está activo; si es así muestra las entradas asociadas a ese invernadero.
Precondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos.
Postcondición	No hay entradas con el mismo identificador y la combinación fecha-id_invernadero en la base de datos y si se procede de forma correcta se muestran las entradas asociadas al invernadero.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.3 Invernadero

3.2.3.1 Alta Invernadero

Función	Alta Invernadero
Descrita por	Ignacio Melendo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta un invernadero en la tabla de invernaderos en la BD
Actor	Gerente
Entrada	Sustrato, tipo de iluminación y nombre
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción y su identificador
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Invernadero
Acciones	Se comprueba que la información introducida es sintácticamente correcta. Si existe un invernadero con el mismo nombre inactivo, este se llama a la función modificar para añadir los datos del nuevo invernadero y se actualizará reactivará. Si no existe un invernadero con el nombre introducido, se inserta un nuevo registro de invernadero en la base de datos con los datos de entrada. Se genera un mensaje de éxito que confirma que el nuevo invernadero se ha registrado con éxito y se muestra el ID del invernadero. En caso contrario se muestra el mensaje de error correspondiente
Precondición	No hay invernaderos con el mismo nombre e identificador en la base de datos
Postcondición	No hay invernaderos con el mismo nombre e identificador y si se procede de forma correcta el invernadero se inserta en la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.3.2 Baja Invernadero

Función	Baja Invernadero
Descrita por	Ignacio Melendo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un invernadero en la tabla invernaderos de la BD
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del invernadero
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	BD de invernaderos,entradas,sistema de riego y plantas
Acciones	Se verifica que el Id introducido sea sintácticamente correcto. Se comprueba si el invernadero con el Id proporcionado existe en la base de datos, está marcado como activo y no tiene entradas, sistemas de riego o plantas activas. Si no cumple con estas condiciones, se muestra un mensaje de error indicando que la operación no puede ser realizada Si las cumple, se desactivará el invernadero en la base de datos y se mostrará un mensaje de éxito que confirma que el invernadero se ha dado de baja con éxito.
Precondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales
Postcondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y si se procede de forma correcta se da de baja el invernadero de la BD
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz

3.2.3.3 Modificar Invernadero

Función	Modificar Invernadero
Descrita por	Ignacio Melendo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica los atributos de un invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del invernadero y datos a modificar
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos tabla de sistemas de riego e invernaderos
Acciones	Se comprueba que los datos sean sintácticamente correctos. Se verifica si el invernadero con el Id proporcionado existe en la base de datos y está activo. Si no se cumple esta condición, se muestra un mensaje de error indicando que la operación no puede ser realizada. Si se cumple, se actualizan los datos en la BD y se genera un mensaje de éxito que confirma que el invernadero se ha modificado con éxito. En caso de que alguna condición no se cumpla, se muestra un mensaje informando del error.
Precondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales
Postcondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y el invernadero queda correctamente modificado
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz

3.2.3.4 Listar Invernaderos

Función	Listar Invernaderos
Descrita por	Ignacio Melendo
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Muestra la lista completa de entradas registradas en la base de datos de entradas.
Actor	Gerente
Entrada	
Salida	Listado por pantalla de todas los invernaderos registrados en la tabla de invernaderos de la base de datos.
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos de invernaderos
Acciones	Muestra todas los invernaderos registrados en la base de datos
Precondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales
Postcondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y se muestran todos los invernaderos de la BD
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz

3.2.3.5 Mostrar Invernadero por Id

Función	Mostrar invernadero por ID
Descrita por	Ignacio Melendo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información del invernadero cuyo identificador se corresponde con el introducido por el usuario
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del invernadero
Salida	Atributos del invernadero.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos de invernadero
Acciones	Se comprueba que los datos sean sintácticamente correctos. Se verifica si el invernadero con el ID proporcionado existe en la base de datos y está activo. Si no se cumple esta condición, se muestra un mensaje de error indicando que la operación no puede ser realizada. Si se cumple, se muestran los datos del invernadero del ID proporcionado. En caso de no existir un invernadero con el identificador provisto se le notificará al usuario que no existe mediante la interfaz de usuario.
Precondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales
Postcondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y si se procede de forma correcta se muestran los datos del invernadero
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.3.6 Listar Invernaderos por Sistema de Riego

Función	Listar Invernaderos por Sistema de Riego
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los invernaderos vinculados a un sistema de riego
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de Sistema de Riego
Salida	Lista de invernaderos vinculados a un sistema de riego
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador de un sistema de riego, se comprueba su existencia y si se encuentra activo. En caso de éxito se muestran los invernaderos vinculados a ese sistema de riego. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente.
Precondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y existen sistemas de riego registradas en la base de datos
Postcondición	No hay invernaderos con nombres o identificadores iguales y si se procede de forma correcta se muestra la lista de invernaderos
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.3.7 Vincular Sistema de Riego a Invernadero

Función	Vincular Sistema de Riego a Invernadero
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade la relación entre un Sistema de Riego y un Invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del Sistema de riego, Identificador del Invernadero
Salida	Mensaje de Éxito o Error
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador del sistema de riego y el identificador del invernadero y se comprueba su existencia y si se encuentran ya vinculados. En caso de existir y no estar vinculadas se vinculan y se muestra un mensaje de éxito En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay invernaderos ni sistemas de riego con nombres o identificadores iguales y existen sistemas de riego e invernaderos registrados en la base de datos
Postcondición	No hay invernaderos ni sistemas de riego con nombres o identificadores iguales y si se procede de forma correcta se vincula un sistema de riego a un invernadero
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.3.8 Desvincular Sistema de Riego de Invernadero

Función	Desvincular Sistema de Riego de Invernadero
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Elimina la relación entre un Sistema de riego y un Invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del Sistema de Riego, Identificador del Invernadero
Salida	Mensaje de Éxito o Error
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador del sistema de riego y el identificador del invernadero y se comprueba su existencia y si se encuentran ya vinculados. En caso de existir y estar vinculadas se desvinculan y se muestra un mensaje de éxito En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay invernaderos ni sistemas de riego con nombres o identificadores iguales.
Postcondición	No hay invernaderos ni sistemas de riego con nombres o identificadores iguales y si se procede de forma correcta se desvincula un sistema de riego de un invernadero
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.3.9 Listar tres fechas con más Entradas vendidas de un Invernadero

Función	Listar fechas con más Entradas vendidas de un Invernadero
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Muestra un listado de las tres fechas con más entradas vendidas para visitar un invernadero, ordenada de más a menos entradas vendidas
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del Invernadero
Salida	Listado de Fechas y entradas vendidas
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador del invernadero y se comprueba su existencia. En caso de existir se mostrará un listado de fechas las tres fechas con mayor número de entradas más vendidas para ese invernadero. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente. En caso de no haber entradas vendidas para ese invernadero, se mostrará una lista vacía, y si el número de fechas con entradas vendidas es menor a tres, se mostrarán solo las que haya.
Precondición	No hay invernaderos identificadores repetidos.
Postcondición	No hay invernaderos identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra un listado de fechas y número de entradas vendidas ordenadas de más a menos.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.4 Sistema de riego

3.2.4.1 Alta Sistema de riego

Función	Alta Sistema de riego
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta un sistema de riego en el la tabla de sistema de riegos en la BD.
Actor	Gerente.
Entrada	Potencia de riego, cantidad de agua, frecuencia y nombre.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción y su identificador.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Tabla de sistema de riego de la Base de datos.
Acciones	Se comprueba que el nombre introducido es sintácticamente correcto. Se verifica si existe un sistema de riego activo con el mismo nombre. Si es así, se muestra un mensaje de error indicando que el sistema de riego ya existe. Si existe un sistema de riego inactivo con dicho nombre, este se reactiva. Si no existe un sistema de riego con el nombre introducido, se inserta un nuevo registro de sistema de riego en la base de datos con el nombre y los atributos proporcionados. Se genera un mensaje de éxito que confirma que el nuevo sistema de riego se ha registrado con éxito y se muestra el ID del sistema de riego.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos.
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si se procesa de forma correcta el sistema de riego se inserta en la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.4.2 Baja Sistema de riego

Función	Baja Sistema de riego
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de baja un sistema de riego en la tabla sistemas de riego de la BD.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del sistema de riego.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	BD, tabla sistemas de riego.
Acciones	Da de baja a un sistema de riego en la base de datos introduciendo su identificador. Se verifica que el id introducido sea sintácticamente correcto. Se comprueba si el invernadero con el ID proporcionado existe en la base de datos y está marcado como activo. Si no cumple con estas condiciones, se muestra un mensaje de error indicando que la operación no puede ser realizada Si las cumple, se marca el invernadero como inactivo en la base de datos. Se muestra un mensaje de éxito que confirma que el departamento se ha dado de baja con éxito.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos.
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si se procede de forma correcta se da de baja un sistema de riego de la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.4.3 Modificar Sistema de riego

Función	Modificar Sistema de riego
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Modifica los atributos de una sistema de riego.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del sistema de riego y datos a modificar.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos tabla de sistemas de riego.
Acciones	Comprueba que el identificador del sistema de riego existe y los datos son correctos sintácticamente, si existe y está activo lo modifica.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos.
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y el sistema de riego queda correctamente modificado.
Efectos laterales	Si hay algún fallo, se notifica al usuario a través de la interfaz.

3.2.4.4 Mostrar Sistema de riego por ID

Función	Mostrar Sistema de riego por ID
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información del sistema de riego cuyo identificador se corresponde con el introducido por el usuario.
Actor	Gerente
Entrada	identificador del sistema de riego
Salida	Atributos del sistema de riego.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos, tabla sistemas de riego.
Acciones	Se verifica si existe un sistema de riego activo con el mismo ID y está activo. Si existe y está activo se muestra. Si no existe se notifica con el mensaje correspondiente.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y se se procede correctamente muestra los datos del sistema de riego
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz y, en caso de no existir un sistema de riego con el identificador provisto se le notificará al usuario que no existe mediante la interfaz de usuario

3.2.4.5 Listar Sistemas Riego de Invernadero

Función	Listar Sistemas de riego del Invernadero
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los sistemas de riego de un invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del invernadero
Salida	Lista de sistemas de riego de dicho invernadero
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de sistemas de riego y de invernadero
Acciones	Se comprueba si el invernadero introducido existe y está activo, y de ser así, se mostraran los sistemas de riego del invernadero. Si el invernadero no existe se notificará con el mensaje de error correspondiente.
Precondición	No hay sistemas de riego ni invernaderos con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y existen sistemas de riego e invernaderos en la BD.
Postcondición	No hay sistemas de riego ni invernaderos con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si se procede de forma correcta se muestran los sistemas de riego.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.4.6 Listar sistema de riego por fabricante

Función	Listar Sistemas de riego por fabricante
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los sistemas de riego de un fabricante
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del fabricante
Salida	Lista de sistemas de riego de dicho fabricante
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de sistemas de riego y de fabricante
Acciones	Se comprueba si el fabricante introducido existe y está activo, y de ser así, se mostraran los sistemas de riego del fabricante. Si el fabricante no existe se notificará con el mensaje de error correspondiente.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador o nombre ni fabricantes con el mismo identificador o código de fabricante en la base de datos y existen sistemas de riego y fabricantes en la BD.
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador o nombre ni fabricantes con el mismo identificador o código de fabricante en la base de datos y existen sistemas de riego y fabricantes en la BD y si se procede de forma correcta se muestran los sistemas de riego.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.4.6 Listar sistemas de riego

Función	Listar Sistemas de riego
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todos los sistemas de riego existentes en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	–
Salida	Listado con todos los sistemas de riego existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos y tabla de sistemas de riego
Acciones	Tomará todos los sistemas de riego existentes en la base de datos y los listará al usuario. En caso de no tener mostrará una lista vacía.
Precondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos.
Postcondición	No hay sistemas de riego con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y se muestra una lista con todos sistemas de riego de la BD.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ningún sistema de riego se mostrará una lista vacía

3.2.5 Fabricante

3.2.5.1 Alta Fabricante

Función	Alta Fabricante
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta a un fabricante en la base de datos.
Actor	Gerente
Entrada	Nombre del fabricante, el código del fabricante, el teléfono y el tipo de fabricante. Según el tipo de fabricante: - Si es local: impuestos y subvención. - Si es extranjero: aranceles y país de origen.
Salida	Mensaje indicando si se ha podido realizar la acción y su identificador.
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos del fabricante.
Acciones	Verifica si el código del fabricante existe. Si existe y está activo, se muestra un mensaje describiendo el problema. Si existe y está inactivo, se llamará a la función modificar, luego se actualizarán los datos del nuevo fabricante y se pondrá como activo. Si no existe, se le dará de alta y se pondrá como activo.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y si se procede de forma correcta se da de alta el fabricante
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.2 Baja Fabricante

Función	Baja fabricante
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja a un fabricante en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	Id. de fabricante
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Se verificará si el id del fabricante existe. Si no existe, se mostrará un mensaje de error describiendo el problema. Si existe y está activo se pondrá como inactivo y se le dará de baja.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD. Si se procede de forma correcta se da de baja un fabricante
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.3 Modificar Fabricante

Función	Modificar Fabricante
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica los datos de un fabricante en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de fabricante y datos a modificar
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Verifica si el id del fabricante existe, si no existe, se mostrará un mensaje describiendo el problema. Si existe y está activo se procederá a modificar sus datos. Los datos a modificar se comprobarán sintácticamente, en el caso de error en alguno de ellos, se le sugerirá al usuario que vuelva a escribir dicho/s dato/s. En caso de modificarse el código de fabricante, se verificará que este no exista ya en la base de datos. Si existe se lanzará un error. En caso contrario, se modificarán los datos.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD. Si se procede de forma correcta se modificarán los datos
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.4 Listar Fabricantes

Función	Listar Fabricantes
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Lista los datos de todos los fabricantes existentes en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	-
Salida	Datos de todos los fabricantes
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Se mostrarán los datos de todos los fabricantes (que estén activos) registrados en la base de datos
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y se muestra una lista con todos los fabricantes
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.5 Mostrar Fabricante por id

Función	Mostrar Fabricante por id
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los datos de un fabricante con dicho id en la base de datos
Actor	
Entrada	Id. de fabricante
Salida	Datos del fabricante con dicho id
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Verifica si el id del fabricante existe, en el caso de que no exista, se mostrará un mensaje describiendo el problema. En caso contrario se procederá a mostrar los datos del fabricante con dicho id.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD. Si se procede de forma correcta se muestran los datos del fabricante
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.6 Listar Fabricante por nombre

Función	Listar Fabricante por nombre
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los datos de un fabricante con dicho nombre en la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	Nombre del fabricante
Salida	Datos del fabricante con dicho nombre
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Verifica si el nombre del fabricante existe, en el caso de que no exista, se mostrará un mensaje describiendo el problema. En caso contrario se procederá a mostrar los datos del fabricante con dicho nombre.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD. Si se procede de forma correcta se muestran los datos de los fabricantes
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.7 Listar Fabricantes por Tipo

Función	Listar Fabricantes por Tipo
Descrita por	Sergio Vázquez Carbajo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los datos de todos los fabricantes de un determinado tipo (local o extranjero)
Actor	Gerente
Entrada	Tipo del fabricante
Salida	Datos de los fabricantes de un determinado tipo (local o extranjero)
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos fabricante
Acciones	Verifica si el tipo del fabricante es correcto, en el caso de que no sea correcto, se mostrará un mensaje describiendo el problema. En caso contrario se procederá a mostrar los datos de los fabricantes de ese determinado tipo.
Precondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD.
Postcondición	No hay fabricantes con el mismo identificador ni código de fabricante en la base de datos y hay fabricantes en la BD. Si se procede de forma correcta se muestran los datos de los fabricantes
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.5.8 Lista Información de Fabricantes de Sistemas de Riego de un invernadero

Función	Lista Información de Fabricantes de Sistemas de Riego de un invernadero
Descrita por	Ivan Alcalde, Pablo Cruz
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Muestra una lista de los fabricantes de sistemas de riego que tiene implementados en un invernadero(Id, Nombre, Código del Fabricante y Teléfono)
Actor	Gerente
Entrada	Id Invernadero
Salida	Datos de los fabricantes de sistemas de riego
Origen	Responsable
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Verificar que el id invernadero introducido existe en la base de datos y está activo. En caso afirmativo, muestra un listado de los fabricantes de los sistemas de riego vinculados al invernadero indicado. En caso contrario, se muestra el error correspondiente. Si el invernadero no tiene ningún sistema de riego vinculado, se mostrará una lista vacía.
Precondición	No hay fabricantes, invernaderos ni sistemas de riego con el mismo identificador.
Postcondición	No hay fabricantes, invernaderos ni sistemas de riego con el mismo identificador. Si se procede de forma correcta se muestran los datos de los fabricantes
Efectos laterales	Mensaje informativo si existe algún error

3.2.6 Planta

3.2.6.1 Alta Planta

Función	Alta Planta
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Da de alta a una planta de un invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Estos primeros atributos como clase Planta(Nombre científico,nombre) y en las relaciones especializadas tenemos Frutal con atributos de (nombre de la fruta, maduración) y para No Frutal el atributo de (tipo de hoja)
Salida	Identificador de la planta
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de plantas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no haya otra planta con el mismo nombre científico -En caso positivo da de alta la planta y devuelve el Id - En caso contrario se muestra el mensaje de error correspondiente En el posible caso de que exista dicha planta(con los mismos atributos) pero se encuentre inactiva debido a que se realiza una baja, se reactiva
Precondición	No hay identificadores repetidos
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta la nueva planta se inserta
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.2 Baja Planta

Función	Baja Planta
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Da de baja a una planta del invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la planta
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de plantas
Acciones	Se comprueba si existe el identificador de la planta -En caso positivo se da de baja y se muestra mensaje de éxito -En caso contrario se muestra el mensaje del error que haya evitado la baja -En caso de que ya esté dado de baja se mostrará un mensaje de error informando que ya fue dado de baja anteriormente
Precondición	No hay identificadores repetidos en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores repetidos en la base de datos y si se procede de forma correcta la planta se inactiva y toda relación de invernadero con dicha planta se elimina
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.3 Modificar Planta

Función	Modificar Planta
Descrita por	Alicia Chen y Jiayun
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Modifica una planta del invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la planta y introducir los datos pertinentes que se deseen modificar relacionados con la Planta(Nombre científico,nombre) y en las relaciones especializadas Frutal con atributos de (nombre de la fruta, maduración) y para No Frutal el atributo de (tipo de hoja)
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de las plantas
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos, tienen validez sobre el tipo de dato que se tiene que introducir y que el identificador introducido es correcto -En caso de éxito se realiza la modificación y se muestra el mensaje de éxito -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	El identificador es único y no es posible cambiar dicho identificador
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta la nueva planta se modifica
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.4 Listar Plantas

Función	Listar Plantas
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Lista todas las plantas de la BD.
Actor	Gerente
Entrada	
Salida	Lista de las plantas
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de las plantas
Acciones	Muestra una lista con todas las plantas de la BD. En caso de que la BD está vacía se muestra una lista vacía
Precondición	No hay identificadores repetidos
Postcondición	No hay identificadores repetidos y se muestra una lista de plantas
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.5 Mostrar Planta por Id

Función	Mostrar Planta por Id
Descrita por	Alicia Chen y Jiayun
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la planta buscada a partir del identificador
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la planta
Salida	Planta con dicho identificador
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de las plantas
Acciones	Se introduce el identificador de la planta y se comprueba su existencia -En caso de éxito se muestra la información de dicha planta -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente -En caso de que la planta buscada esté desactivada mostrar igualmente indicando que esta dada de baja
Precondición	No hay identificadores repetidos y existen plantas registradas en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra la planta
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.6 Listar Plantas por Tipo

Función	Listar Plantas por Tipo
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra las plantas del tipo buscado
Actor	Gerente
Entrada	Tipo de la planta
Salida	Lista de las plantas del respectivo tipo
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de las plantas
Acciones	Se introduce el tipo de planta -En caso de éxito se muestra la lista de las plantas -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores repetidos
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra la planta
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.6.7 Listar Plantas del Invernadero

Función	Listar Plantas del Invernadero
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todas las plantas de un invernadero
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del invernadero
Salida	Lista de las plantas de dicho invernadero
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de las plantas y del invernadero
Acciones	Se comprueba si el Id introducido existe -En caso de éxito se muestra la lista de plantas -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores repetidos
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra la lista de plantas
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7 Proveedor

3.2.7.1 Alta Proveedor

Función	Alta Proveedor
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Da de alta a un proveedor
Actor	Gerente
Entrada	Nombre Proveedor, CIF, y teléfono
Salida	Identificador proveedor
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Primero se comprueba que los datos son sintácticamente correctos y que el CIF no se encuentra ya en la BD. Si es así, se procederá a introducir al proveedor en la BD y se devolverá su identificador junto con un mensaje de éxito. En caso de encontrarse ya el CIF en la BD, si el proveedor se encuentra desactivado, se llamará a la función modificar. Se actualizarán los datos del nuevo proveedor y se activará. En caso de que los datos no sean sintácticamente correctos o se encuentre el CIF en la BD y el proveedor está activo, se mostrará el mensaje correspondiente del error en el alta del proveedor.
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y si se cumplen las condiciones necesarias, se inserta o reactiva el proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.2 Baja Proveedor

Función	Baja Proveedor
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Da de baja a un proveedor
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del proveedor
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Primero se comprueba si existe proveedor con el identificador dado y se encuentra activo. En caso positivo y el proveedor no tenga ninguna vinculación activa con alguna marca, se desactivará y se mostrará un mensaje de éxito. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente.
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y si se cumplen las condiciones necesarias el proveedor se inactiva.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.3 Modificar Proveedor

Función	Modificar Proveedor
Descrita por	Ivan Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Modifica un Proveedor
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del Proveedor
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que el identificador introducido es correcto.En caso de éxito se realiza la modificación de los datos a excepción del Id y se muestra el mensaje de éxito.En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y si se procede de forma correcta el proveedor se modifica
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.4 Listar Proveedores

Función	Listar Proveedores
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los Proveedores de la tienda
Actor	Gerente
Entrada	
Salida	Lista de Proveedores
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Muestra una lista con todos los proveedores y en caso de que la BD está vacía se muestra una lista vacía
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y se muestra una lista con todos los Proveedores de la BD
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.5 Mostrar Proveedor por ID

Función	Mostrar Proveedor por ID
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra el proveedor buscado a partir del identificador
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del proveedor
Salida	Proveedor con dicho identificador
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador del proveedor, se comprueba su existencia y si se encuentra activa. En caso de éxito se muestra la información de dicho proveedor.En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente.
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y si se procede de forma correcta se muestra el proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.6 Listar Proveedores de Marca

Función	Listar Proveedores de Marca
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los proveedores vinculados a una marca
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la marca
Salida	Proveedores vinculados a la marca
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador de una marca, se comprueba su existencia y si se encuentra activa. En caso de éxito se muestran los proveedores vinculados a esa marca. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente.
Precondición	No hay identificadores o CIFs repetidos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs repetidos y si se procede de forma correcta se muestra la lista de proveedores
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.7 Vincular Marca a Proveedor

Función	Vincular Marca a Proveedor
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade la relación entre Proveedor y Marca
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la Marca, Identificador del Proveedor
Salida	Mensaje de Éxito o Error
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador de la marca y el identificador del proveedor y se comprueba su existencia y si se encuentran ya vinculadas. En caso de existir y no estar vinculadas se vinculan y se muestra un mensaje de éxito En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores o CIFs de proveedor ni nombre e identificadores de marca repetidos. Existen marcas y proveedores registrados en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs de proveedor ni nombre e identificadores de marca repetidos. Existen marcas y proveedores registrados en la base de datos y si se procede de forma correcta se vincula una marca a un proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7.8 Desvincular Marca de Proveedor

Función	Desvincular Marca de Proveedor
Descrita por	Iván Alcalde
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Elimina la relación entre un Proveedor y una Marca
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la Marca, Identificador del Proveedor
Salida	Mensaje de Éxito o Error
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos
Acciones	Se introduce el identificador de la marca y el identificador del proveedor y se comprueba su existencia y si se encuentran ya vinculadas. En caso de existir y estar vinculadas se desvinculan y se muestra un mensaje de éxito En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores o CIFs de proveedor ni nombre e identificadores de marca repetidos. Existen marcas y proveedores registrados en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores o CIFs de proveedor ni nombre e identificadores de marca repetidos. Existen marcas y proveedores registrados en la base de datos y si se procede de forma correcta se desvincula una marca de un proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.8 Marca

3.2.8.1 Alta Marca

Función	Alta Marca
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta una marca en la tabla de marcas en la base de datos.
Actor	Gerente.
Entrada	Nombre y país de origen.
Salida	Mensaje de confirmación y el identificador de la marca.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Comprueba que los datos son sintácticamente correctos. Se verifica que no haya otra marca con el mismo nombre.Si es correcto, se da de alta a la marca y se devuelve el id. Si es incorrecto, se muestra un mensaje de error. En el caso de que exista la marca, pero se encuentre inactiva se llama a la función modificar para insertar los datos nuevos y se reactiva.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si se procede de forma correcta se inserta la marca en el BD
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.2 Baja Marca

Función	Baja Marca
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Dar de baja una marca en la tabla de marcas de la base de datos.
Actor	Gerente.
Entrada	identificador de la marca.
Salida	Mensaje de confirmación (tanto de éxito como de error).
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Se comprueba que existe una marca con el identificador dado. Si es correcto, y la marca no tiene ninguna vinculación activa con un proveedor o un producto se da de baja y se muestra el mensaje de baja. -Si es incorrecto, se muestra un mensaje de error.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si no hay fallos se inactiva la marca.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.3 Modificar Marca

Función	Modificar Marca
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Modifica una marca de la tabla de marcas de la base de datos.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador de la marca y datos a modificar.
Salida	Mensaje de confirmación (tanto de éxito como de error).
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Se comprueba que existe una marca con el identificador dado. Comprueba que los datos a cambiar son sintácticamente correctos. Además, si se va a modificar el nombre, se verificará que no exista ya en la BD. Si es correcto, se realiza la modificación y se muestra un mensaje de éxito. Si es incorrecto, se muestra un mensaje de error.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y si no hay fallos se modifica la marca.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.4 Listar Marcas

Función	Listar Marcas
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Mostrar una lista de todas las marcas que existen.
Actor	Gerente.
Entrada	
Salida	Lista con todas las marcas que existen en la base de datos.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Muestra la información de todas las marcas de la base de datos.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos y se muestra una lista con todas las marcas de la BD
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.5 Mostrar Marca por ID

Función	Mostrar Marca por ID
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Mostrar la información de la marca cuyo id haya sido proporcionado anteriormente.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador de la marca.
Salida	Información de la marca.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Se comprueba que los datos sean sintácticamente correctos. Se verifica si la marca con el id proporcionado existe en la base de datos y si está activo. Si esto no se cumple, se muestra un mensaje de error. Si se cumple entonces se muestran los datos de la marca cuyo id se ha proporcionado. En caso de no existir la marca con dicho id también se informará con un mensaje al usuario de que no existe.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador ni nombre en la base de datos
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.8.6 Listar Marcas de un Proveedor

Función	Listar Marcas de un Proveedor
Descrita por	Melany Daniela Chicaiza Quezada.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Mostrar las marcas vinculadas a un proveedor.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del proveedor.
Salida	Marcas vinculadas al proveedor.
Origen	Sistema.
Destino	Interfaz de usuario.
Necesita	Base de datos y tabla de marcas.
Acciones	Se introduce el identificador del proveedor y se comprueba si existe. Si existe, se muestran las marcas vinculadas a ese proveedor. Si no existe, se muestra un mensaje de error.
Precondición	No hay marcas con el mismo identificador o nombre ni proveedores con el mismo identificador o nombre en la base de datos
Postcondición	No hay marcas con el mismo identificador o nombre ni proveedores con el mismo identificador o nombre en la base de datos y si no hay fallos se muestra una lista con las marcas del proveedor
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.9 Turno

3.2.9.1 Alta Turno

Función	Alta Turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta un turno en la tabla de turnos de la base de datos.
Actor	Gerente.
Entrada	Tipo de turno, horario y datos correspondientes al tipo de turno.
Salida	Mensaje de confirmación y el id del turno en caso de haberse creado.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	base de datos y tabla de turnos.
Acciones	Comprueba que no haya un turno con el mismo horario. Si existe y está activo, lanzá un error. Si existe y no está activo se reactiva. Si no existe da de alta un turno en la base de datos con la información especificada.
Precondición	Que no haya otro turno con el mismo identificador ni fecha.
Postcondición	Que no haya otro turno con el mismo identificador ni fecha y si no hay problemas se da de alta el turno
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.9.2 Baja Turno

Función	Baja Turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja un turno en la tabla de turnos de la base de datos
Actor	Gerente
Entrada	identificador del turno
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	base de datos y tabla de turnos
Acciones	Si existe el identificador y está activo entonces da de baja el turno en la base de datos que tenga el identificador provisto. Si no se encuentra un turno con ese identificador sale un mensaje informando. Y si existe turno con ese identificador pero está desactivado sale un mensaje informando.
Precondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno con el id provisto el cual no estará dado de baja
Postcondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno con el id provisto el cual estará dado de baja
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.9.3 Modificar Turno

Función	Modificar Turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Modifica un turno de la tabla de turnos de la base de datos con los datos especificados
Actor	Gerente
Entrada	identificador del turno y datos a modificar
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	base de datos y tabla de turnos
Acciones	Si existe el identificador, está activo y el nuevo horario no existe ya en la BD, entonces modifica un turno de la tabla de turnos de la base de datos con los datos especificados si estos son correctos. Si no se encuentra un turno con ese identificador sale un mensaje informando. Y si existe turno con ese identificador pero está desactivado sale un mensaje informando.
Precondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno con el id provisto el cual no estará dado de baja
Postcondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno con el id provisto el cual no estará dado de baja y tendrá los datos modificados
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.9.4 Mostrar Turno por ID

Función	Mostrar Turno por ID
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la información de un turno cuyo identificador se corresponda con el identificador provisto
Actor	Gerente
Entrada	identificador del turno
Salida	Información del turno
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	base de datos y tabla de turnos
Acciones	Si existe el identificador de un turno muestra su información. En caso de que no exista dicho identificador de turno se muestra un mensaje de que no se ha encontrado
Precondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno cuyo identificador coincide con el que ha sido provisto
Postcondición	Existen turnos en la base de datos y hay como máximo un turno cuyo identificador coincide con el que ha sido provisto. Si no hay problemas se muestra el turno elegido
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no existir un turno con el identificador que ha sido provisto se informará al usuario de que el turno no existe

3.2.9.5 Listar Turnos

Función	Listar Turnos
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra un listado de todos los turnos existentes
Actor	Gerente
Entrada	
Salida	Listado con los turnos existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	base de datos y tabla de turnos
Acciones	Muestra toda la información de todos los turnos. En caso de no haber turnos muestra una lista vacía.
Precondición	No hay identificadores u horarios repetidos en la BD
Postcondición	No hay identificadores u horarios repetidos en la BD y se muestra una lista con todos los turnos
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ningún turno se mostrará un listado vacío

3.2.9.6 Obtener Nómina de Turno

Función	Obtener Nómina de Turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Baja
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra la suma del salario de todos los empleados de un turno
Actor	Gerente
Entrada	identificador del turno
Salida	salario total
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	base de datos y tabla de turnos y empleados
Acciones	Busca el turno en específico y obtiene todos los empleados del turno, después suma todos los salarios. En caso de no encontrarse dicho turno sale un mensaje informando. Si está desactivado también sale un mensaje informando.
Precondición	No hay identificadores ni horarios repetidos en la BD. Existe al menos un turno y tiene empleados asignados
Postcondición	No hay identificadores ni horarios repetidos en la BD. Existe al menos un turno y tiene empleados asignados. Si no hay problemas se muestra la suma total de nóminas del turno.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ningún turno se informará de que el turno no existe y si no hay empleados devolverá 0

3.2.10 Venta

3.2.10.1 Alta Venta

Función	Alta Venta
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de alta a una venta en la BD
Actor	Gerente
Entrada	Id empleado de caja, precio total, forma de pago, fecha.
Salida	Mensaje de confirmación de alta con el id de la venta creada.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que exista el empleado de caja que se está encargando de la venta. - En caso de que la venta exista pero esté dada de baja, se pondrá como activa. - En caso de que no exista, se creará una nueva. - En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente.
Precondición	El id del empleado de caja pertenece a la BD.
Postcondición	Si existe el empleado y se da de alta la venta.
Efectos laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.2 Baja venta

Función	Baja Venta
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Da de baja una venta de la BD.
Actor	Gerente
Entrada	id de la venta y del empleado de caja
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	BD, id del empleado e id de la venta
Acciones	Da de baja la venta de la BD que tenga el identificador correspondiente, si las ids de entrada son válidas, en caso contrario se envía un mensaje con el error correspondiente.
Precondición	Existen la venta y el empleado que la realizó.
Postcondición	Existen la venta y el empleado que la realizó y se procesa la baja de forma correcta.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.3 Modificar Venta

Función	Modificar Venta
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Modifica los atributos de una venta.
Actor	Gerente
Entrada	Id de la venta y del empleado de caja que realizó la venta
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos y tabla de producto

Acciones	Se comprueba que la venta existe:
	- Si existe y se podrá modificar los atributos permitidos y se comprobarán si los atributos cumple con los restricciones
	  - En caso de que todos los atributos cumplan con las restricciones la base de datos se modifica los atributos del producto y se mostrará un mensaje de éxito.
	  - En caso de que uno o más atributos no cumplan con las restricciones se mostrará un mensaje de error.
	- En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente

Precondición	Existen tanto la venta como el empleado de caja que la realizó.
Postcondición	Existe una venta con dicho id con atributos modificados correctamente.
Efectos laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.4 Mostrar Venta por ID

Función	Mostrar Venta por ID
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Mostrar los datos de la venta: datos del cliente, id del empleado de la caja, todos los productos, la hora de la venta...
Actor	Gerente
Entrada	id de la venta
Salida	Información de la venta, incluyendo los productos añadidos, en caso de que tenga.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Se comprueba la existencia de dicho id: - En caso de que exista se mostrará toda la información de la venta. - En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Existen la venta en la base de datos.
Postcondición	Existen la venta en la base de datos.
Efectos laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.5 Ventas por Empleado de caja

Función	Listar Ventas por Empleado de caja
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todas las ventas realizadas por un empleado.
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del empleado de caja.
Salida	Lista de ventas del empleado, puede ser que la lista esté vacía.
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	Base de datos de los productos y las ventas
Acciones	Se introduce el identificador del empleado y se comprueba su existencia - En caso de éxito se muestran las ventas del empleado. - En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Existe el id del empleado de caja.
Postcondición	Existe el id del empleado de caja.
Efectos laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.6 Añadir Producto

Función	Añadir Producto
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade un producto a la venta correspondiente.
Actor	Gerente.
Entrada	Id de la venta, del producto y su cantidad.
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Tras comprobar tanto la existencia de la venta como del producto que se quiere añadir: - Si se cumple se añade el producto a la venta. - Si no se cumple se muestra el error correspondiente.
Precondición	Existe el id de la venta y del producto.
Postcondición	Existe el id de la venta y del producto y se ha añadido el producto a la venta, tiene el producto como atributo el id de la venta.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se notificará al usuario mediante la interfaz

3.2.10.7 Quitar Producto

Función	Quitar Producto
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Quita un producto de una venta
Actor	Gerente.
Entrada	id de la venta y del producto que se quiere retirar.
Salida	Mensaje de confirmación
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Tras comprobar tanto la existencia de la venta como del producto que se quiere quitar: - Si se cumple se quita el producto de la venta. - Si no se cumple se muestra el error correspondiente.
Precondición	Existe el id del producto y de la venta.
Postcondición	Existe el id del producto y de la venta y se ha añadido el producto de vuelta al inventario de la tienda.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz

3.2.10.8 Devolver Venta

Función	Devolver Venta
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se devuelve todos los productos a la BD y se devuelve el dinero al cliente.
Actor	Gerente.
Entrada	id de la venta.
Salida	Mensaje de confirmación.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos
Acciones	Tras comprobar tanto la existencia de la venta como del producto que se quiere añadir: - Si se cumple se gestiona la devolución de la venta. - Si no se cumple se muestra el error correspondiente.
Precondición	Existe la venta en la BD.
Postcondición	Existe la venta en la BD y se da de baja y se devuelve todos los productos al inventario de la tienda.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.9 Procesar Venta

Función	Procesar Venta
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Se retiran los productos del inventario de la tienda y se procesa el cobro al cliente.
Actor	Gerente.
Entrada	id de la venta.
Salida	Mensaje de confirmación.
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Sistema
Necesita	BD
Acciones	Tras comprobar la existencia de la venta: - Si se cumple se gestiona el procesamiento de la venta. - Si no se cumple se muestra el error correspondiente.
Precondición	Existe la venta en la BD.
Postcondición	Existe la venta en la BD.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.10 Listar Ventas

Función	Listar Ventas
Descrita por	Pablo Cruz Sojo
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todas las listas existentes en la BD.
Actor	Gerente.
Entrada	–
Salida	Listado con todas las ventas existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	BD.
Acciones	Mostrará una lista con todas las ventas en la BD, en caso de que no exista ninguna venta mostrará una lista vacía.
Precondición	-
Postcondición	-
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.2.10.11 Obtener Ventas por Turno

Función	Obtener Ventas por Turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	baja
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra un listado de todas las ventas realizadas en un turno específico
Actor	Gerente
Entrada	identificador del turno
Salida	Listado con las ventas realizadas en un turno existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	base de datos y tabla de turnos, empleados y ventas
Acciones	En caso de existir el turno introducido y que este activo, obtiene todos los empleados asociados a este, después obtiene las ventas de todos los usuarios asociados. En caso de que no exista el turno manda un mensaje informativo, lo mismo sucede si está desactivado el turno.
Precondición	Existe al menos un turno con empleados asignados y cuyos empleados tienen ventas
Postcondición	Existe al menos un turno con empleados asignados y cuyos empleados tienen ventas
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ningún turno se informará de que el turno no existe y si no hay empleados o no hay ventas devolverá una lista vacía

3.2.11 Producto

3.2.11.1 Alta Producto

Función	Alta Producto
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Media
Descripción	Da de alta a un producto de la tienda.
Actor	Gerente
Entrada	Nombre, precio, stock, peso, precio por kilo, tipo, descripción
Salida	mensaje de error o de éxito con el Identificador del producto
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Comprobar que los datos son sintácticamente correctos y que no exista un producto con el mismo nombre de la misma marca -En caso de éxito se devuelve el Id y se da de alta -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente En el posible caso de que exista dicho producto pero se encuentre inactivo debido a que se realiza una baja, se reactiva
Precondición	No hay identificadores ni nombres repetidos
Postcondición	No hay identificadores ni nombres repetidos y si se procede de forma correcta se realiza el alta del nuevo producto
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.2 Baja Producto

Función	Baja Producto
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Da de baja al producto de la tienda
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del producto
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Se comprueba la existencia de dicho id: -En caso positivo se da de baja y se muestra mensaje de éxito -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente -En caso de ya estar dado de baja previamente se informará del error
Precondición	No hay identificadores ni nombres repetidos
Postcondición	No hay identificadores ni nombres repetidos y si no hay problemas el producto se inactiva y toda relación de la tienda con dicho producto se elimina
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.3 Modificar Producto

Función	Modificar Producto
Descrita por	Jiayun Zhan
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Modifica los atributos de un producto de la tienda
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del producto, precio, stock, peso, precio por kilo, tipo y descripción
Salida	Mensaje de éxito o error
Origen	Gerente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Se comprueba la existencia de dicho id: 1. En caso positivo se mostrarán todos los atributos del producto y se podrá modificar los atributos permitidos y se comprobarán si los atributos cumple con los restricciones a. En caso de que todos los atributos cumplan con las restricciones la base de datos se modifica los atributos del producto y se mostrará un mensaje de éxito. b. En caso de que uno o más atributos no cumplan con las restricciones se mostrará un mensaje de error. 2. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores ni nombres repetidos
Postcondición	No hay identificadores ni nombres repetidos. Exista un producto con dicho identificador único con atributos modificados correctamente
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.4 Listar Productos

Función	Listar Productos
Descrita por	Jiayun Zhan
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Lista todos los productos de la base de datos.
Actor	Gerente
Entrada	
Salida	Mensaje de error o listar productos
Origen	Interfaz de usuario - Gerente
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de producto
Acciones	Se comprueba la existencia de dicho id: 1. En caso de éxito se mostrará toda la información del dicho producto 2. En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Que no haya identificadores o nombres repetidos de producto.
Postcondición	Que no haya identificadores o nombres repetidos de producto. Se listan todos los productos de la BD
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.5 Mostrar Producto por Id

Función	Mostrar Producto por Id
Descrita por	Alicia Chen
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra el producto buscado a partir del identificador
Actor	Gerente
Entrada	Identificador del producto
Salida	Producto con dicho identificador
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de los productos
Acciones	Se introduce el identificador del producto y se comprueba su existencia -En caso de éxito se muestra la información de dicho producto -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Que no haya identificadores o nombres repetidos de producto.
Postcondición	Que no haya identificadores o nombres repetidos de producto y si no hay problemas se muestra el producto con ese identificador
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.6 Listar Producto por Venta

Función	Listar Producto por Venta
Descrita por	Alicia Chen y Jiayun
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra el producto buscado a partir del identificador de la venta
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de la venta
Salida	Lista de productos de la venta
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de los productos y las ventas
Acciones	Se introduce el identificador de l venta y se comprueba su existencia - En caso de éxito se muestra la información de los productos de dicha venta - En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	No hay identificadores o nombres repetidos y existen ventas con productos registrados en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores o nombres repetidos y si se procede de forma correcta se muestra la lista de productos de la venta
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.7 Listar Producto por Tipo

Función	Listar Producto por Tipo
Descrita por	Alicia Chen y Jiayun
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los productos del tipo buscado
Actor	Gerente
Entrada	Tipo del producto
Salida	Lista de los productos del respectivo tipo
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de los productos
Acciones	Se introduce el tipo de producto -En caso de éxito se muestra la lista de los productos -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Que no haya identificadores o nombres de producto repetidos.
Postcondición	Que no haya identificadores o nombres de producto repetidos. Si no hay problemas se muestra una lista con los productos seleccionados.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11.8 Listar Producto por Marca

Función	Listar Producto por Marca
Descrita por	Alicia Chen y Jiayun
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra los productos de una marca
Actor	Gerente
Entrada	Identificador de Marca
Salida	Lista de los productos de la respectiva marca
Origen	Sistema
Destino	Interfaz de usuario - Gerente
Necesita	Base de datos de los productos y la marca
Acciones	Se introduce el identificador de la marca -En caso de éxito se muestra la lista de los productos asociados a dicha marca -En caso contrario se muestra el mensaje del error correspondiente
Precondición	Que no haya otra marca con el mismo identificador y no hay identificadores o nombres de producto repetidos.
Postcondición	Que no haya identificadores o nombres de producto repetidos. Si no hay problemas se listan todos productos de una marca.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.12 Empleado de caja

3.2.12.1 Alta Empleado de caja

Función	Alta Empleado de caja
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Alta.
Estabilidad	Alta.
Descripción	Da de alta a un empleado de caja.
Actor	Gerente.
Entrada	Nombre, apellido, DNI, teléfono ,sueldo del empleado e ID del turno que trabajará, además en caso de ser empleado parcial precio/hora y horas y en caso de ser empleado completo sueldo base y complementos.
Salida	Identificador del empleado de caja.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos.
Acciones	Se verifica que los datos introducidos sean sintácticamente correctos y además que el turno con el id pasado exista. En caso de que alguno de los datos no sea válido, se muestra un mensaje informando del error. Si todos los datos son correctos, se comprueba si el DNI ya está registrado en la base de datos. En el caso de que el DNI ya exista, se revisa su estado. Si el empleado está activo, se mostrará un mensaje indicando que ya está registrado. Si el empleado está inactivo, su registro se reactiva con los datos actualizados. Si el DNI no se encuentra en la base de datos, se crea un nuevo registro de empleado con los datos proporcionados.
Precondición	No debe haber DNI ni identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	Se garantiza que no hay DNI ni identificadores repetidos, y si se procede correctamente, el empleado se da de alta o se reactiva en caso de que ya exista.
Efectos laterales	En caso de fallo de conexión, se notifica al departamento de sistemas.

3.2.12.2 Baja Empleado de caja

Función	Baja Empleado de caja
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Media.
Descripción	Da de baja a un empleado de caja.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del empleado a dar de baja.
Salida	Mensaje de éxito o error.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos de empleados de caja.
Acciones	Primero se valida que el id introducido tenga el formato correcto. Luego, se verifica que exista un empleado activo en la base de datos con ese id. Si el empleado está activo, se procede a desactivarlo en el sistema y a desvincular su turno asociado en la tienda. Tras esto, se muestra un mensaje de éxito. En caso de que el empleado no exista o ya esté inactivo, se presenta un mensaje de error con la información correspondiente.
Precondición	No debe haber identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	No hay identificadores repetidos, y si se procede correctamente, el empleado se inactiva en el sistema.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.12.3 Modificar Empleado de caja

Función	Modificar Empleado de caja
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Media.
Descripción	Modifica los atributos de un empleado de caja.
Actor	Gerente.
Entrada	Id, los atributos a modificar y, en caso de ser empleado parcial precio/hora y horas y en caso de ser empleado completo sueldo base y complementos.
Salida	Mensaje de éxito o error.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema.
Necesita	Base de datos de empleados de caja.
Acciones	Primero se comprueba si el ID del empleado introducido existe y si el empleado está activo en la base de datos. Si el empleado existe y está activo, se muestran todos sus atributos actuales y se permite modificar aquellos que se hayan proporcionado. A continuación, se valida que los datos a modificar sean sintácticamente correctos. Si uno de los campos a modificar es el DNI, se verifica que no pertenezca a otro empleado ya registrado en la base de datos. Si todos los atributos cumplen con las restricciones establecidas, se actualizan los datos del empleado correspondiente y se muestra un mensaje de éxito. Si uno o más atributos no cumplen con dichas restricciones, se informa mediante un mensaje de error. En el caso de que el empleado no exista o esté inactivo, también se muestra un mensaje de error.
Precondición	No debe haber identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	No debe haber identificadores y si se procede de forma correcta el empleado con el ID proporcionado tendrá sus atributos correctamente modificados en el sistema, cumpliendo con todas las restricciones.
Efectos laterales	En caso de fallo de conexión, se notifica al departamento de sistemas.

3.2.12.4 Listar Empleado de caja por nombre

Función	Listar Empleados de caja por nombre
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Media.
Descripción	Lista todos los empleados con el mismo nombre.
Actor	Gerente.
Entrada	Nombre del empleado de caja.
Salida	Mensaje de error o información completa del empleado de caja.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados de caja.
Acciones	Se comprueba si el nombre del empleado introducido existe y si está activo en la base de datos. En caso de que el nombre exista y el empleado esté activo, se muestra toda la información del empleado de caja, incluyendo ID, nombre, apellido, DNI, teléfono y sueldo. Si el nombre no se encuentra o el empleado está inactivo, se muestra un mensaje de error indicando que no se pudo localizar al empleado o que no está activo.
Precondición	No hay identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra correctamente la información del empleado activo solicitado.
Efectos laterales	En caso de fallo de conexión, se notifica al departamento de sistemas.

3.2.12.5 Mostrar Empleado de caja por ID

Función	Mostrar Empleado de caja por ID
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media.
Estabilidad	Media.
Descripción	Mostrar la información de un empleado de caja buscado por su id.
Actor	Gerente.
Entrada	Identificador del empleado de caja.
Salida	Mensaje de error o información completa del empleado de caja.
Origen	Interfaz de usuario.
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados de caja.
Acciones	Se verifica si el id del empleado introducido existe y si el empleado está activo en la base de datos. Si el id corresponde a un empleado activo, se muestra toda la información del empleado de caja, incluyendo nombre, apellido, DNI, teléfono y sueldo. En caso de que el id no exista o el empleado esté inactivo, se presenta un mensaje de error indicando que no se ha encontrado al empleado o que no está activo.
Precondición	No hay identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	No hay identificadores repetidos y si se procede de forma correcta se muestra correctamente la información del empleado activo solicitado.
Efectos laterales	En caso de fallo de conexión, se notifica al departamento de sistemas.

3.2.12.6 Listar Empleados por turno

Función	Listar Empleados por turno
Descrita por	Airam Martín Peraza, Diego Montero Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra un listado de todos los empleados a los que se les ha asignado un turno en específico
Actor	Gerente.
Entrada	identificador del turno
Salida	Listado con los empleados del turno
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	base de datos y tabla de turnos
Acciones	Busca un turno en la base de datos y si el turno existe obtiene los empleados asignados a dicho turno
Precondición	
Postcondición	
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se avisará al usuario mediante la interfaz, en caso de no haber ningún empleado en el turno especificado se mostrará un listado vacío

3.2.12.7 Listar empleados de caja

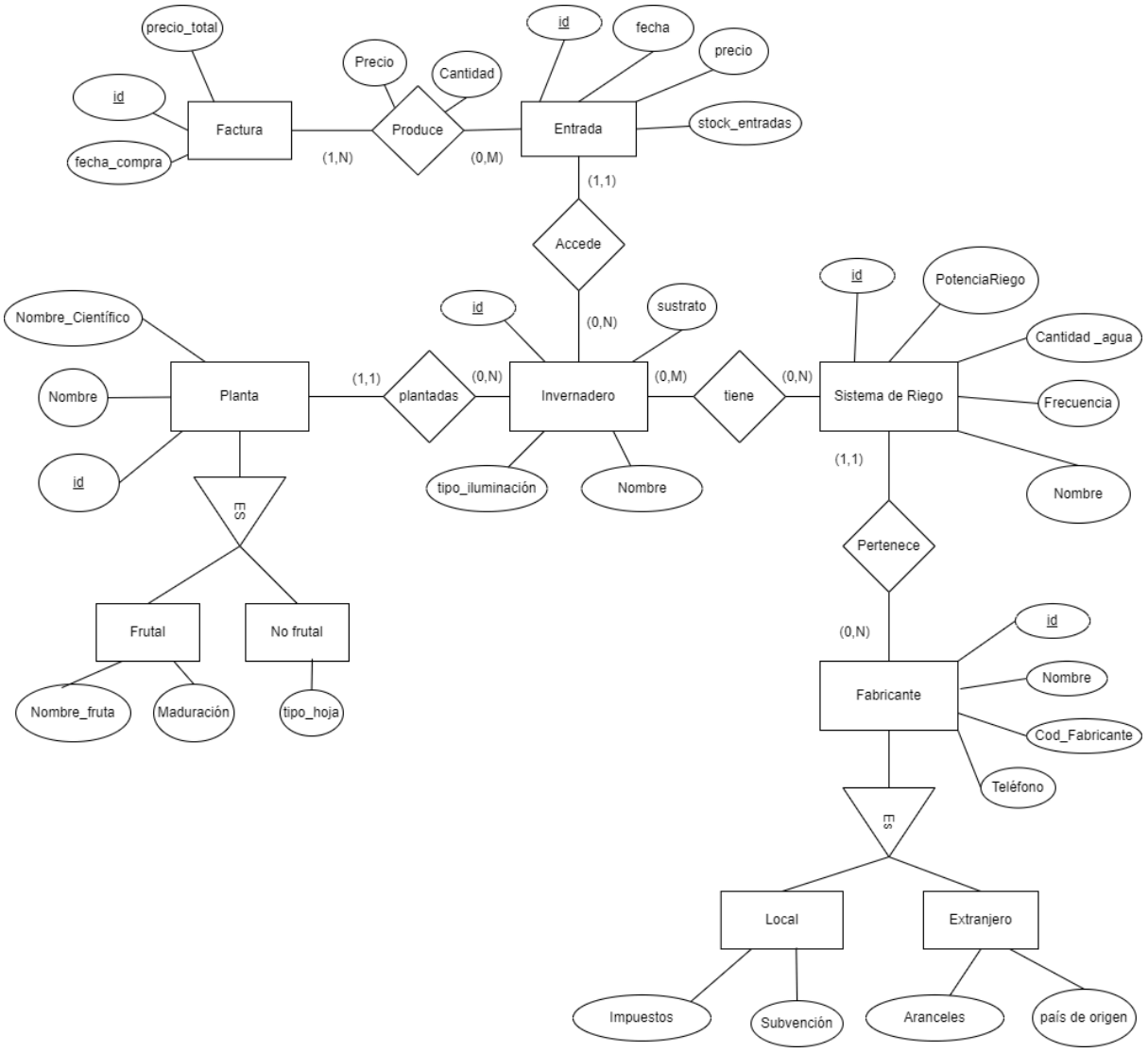
Función	Listar Empleados de caja
Descrita por	Luis Rebollo, Angel Antequera.
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Muestra todas los empleados de caja existentes en la BD.
Actor	Gerente.
Entrada	–
Salida	Listado con todos los empleados de caja existentes en la base de datos
Origen	Interfaz de usuario
Destino	Interfaz de usuario
Necesita	BD.
Acciones	Mostrará una lista con todos los empleados de caja en la BD, en caso de que no exista ningún empleado mostrará una lista vacía.
Precondición	No hay identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Postcondición	No hay identificadores repetidos en la tabla de empleados de caja.
Efectos Laterales	Si hay algún fallo se cancelará la transacción y se avisará al usuario mediante la interfaz.

3.3 Requisitos de rendimiento

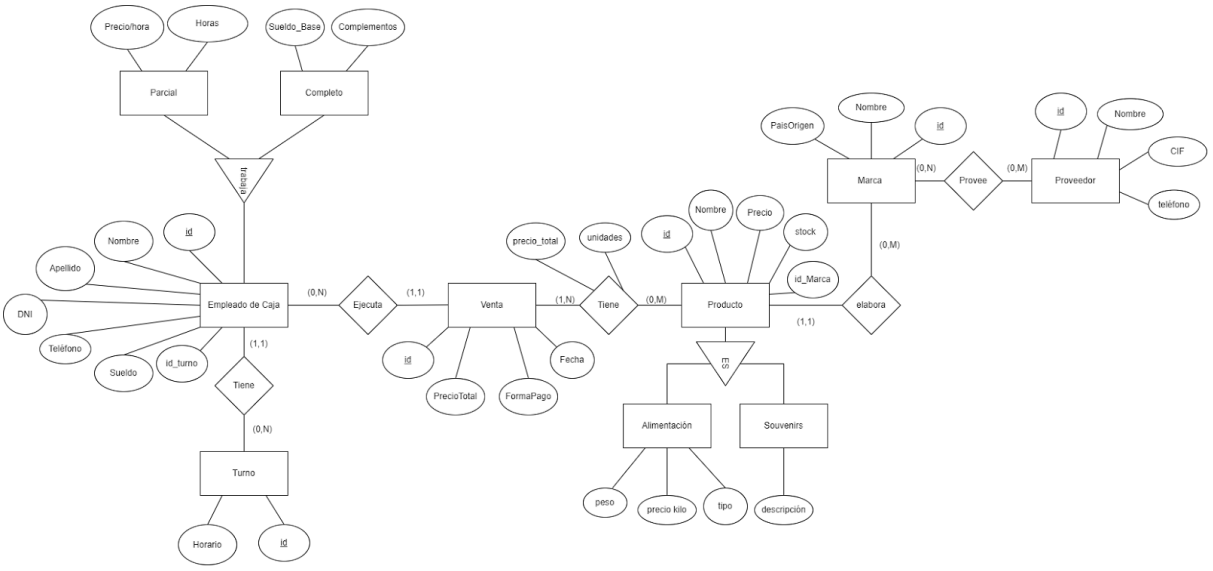
Estos requisitos dependen del número de usuarios que utilizan el sistema. En este caso, los únicos usuarios serán los participantes del proyecto, y el sistema debe garantizar que no se llegue a generar conflictos, además de soportar diferentes transacciones de manera concurrente.
Por otro lado, también depende de los recursos necesarios para la ejecución del sistema. En este contexto la única interacción relevante será con la base de datos, alojada en las máquinas locales.

3.4 Modelo de dominio

DAO



JPA



3.5 Restricciones de diseño

Restricción I

El lenguaje utilizado debe ser Java, un lenguaje de programación orientado a objetos.

Restricción II

Los diagramas de actividades deben ser en UML.

Restricción III

Las bases de datos utilizadas serán relacionales.

3.6 Atributos del sistema software

- **Fiabilidad:** el sistema contará con métodos para prevenir fallos con las BD.
- **Disponibilidad:** el programa estará disponible 24h.
- **Mantenibilidad:** al usar un lenguaje de programación orientado a objetos, el programa será mantenible.
- **Portabilidad:** el programa se espera que sea portable, pero se requiere de un JRE.